长难句分析

高考英语 2026 北京卷 阅读C · 气候变化正在改变世界的“气味景观” · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 6 句

As temperatures rise, **man-made substances release more scent molecules** (分子), and biodiversity loss due to climate change threatens the plants that scent the environment.

> **结构：as 引导的时间状语从句 + 由 and 连接的两个并列分句（第二个分句的主语带介词短语作后置定语，宾语带 that 引导的定语从句）**

① 找主干

主语：man-made substances　谓语：release　宾语/表语：more scent molecules

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
As temperatures rise	时间状语从句	说明两种变化发生的背景：随着气温升高	as 引导时间状语从句，表示“随着”，强调两个变化同时进行，常与 rise、grow、increase 等表示变化的动词连用。
man-made substances release more scent molecules (分子)	主句	第一个分句：人造物质释放更多的气味分子	man-made 意为“人造的”；scent 在这里是名词作定语，scent molecules 即“气味分子”。
biodiversity loss due to climate change threatens the plants that scent the environment	并列结构	and 连接的第二个分句，说明气候变化的另一个影响	主语中心词是 biodiversity loss（生物多样性丧失），是单数，所以谓语用 threatens。
due to climate change	介词短语	作后置定语，修饰 biodiversity loss，说明丧失的原因	due to 意为“由于”，biodiversity loss due to climate change 即“气候变化导致的生物多样性丧失”。
that scent the environment	定语从句	修饰 the plants，说明是哪些植物	that 在从句中作主语；scent 在这里是动词，意为“使……有香味”。先行词 plants 是复数，所以用 scent。

③ 怎么读懂

1. 第一步：As temperatures rise 是时间状语——随着气温升高；后面 and 连接两个分句，说明两种变化。
2. 第二步：第一个分句：man-made substances release more scent molecules——人造物质释放更多的气味分子。

3. 第三步：第二个分句：主语 biodiversity loss due to climate change（气候变化导致的生物多样性丧失），谓语 threatens，宾语 the plants that scent the environment（为环境增添气味的植物）。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译、词性转换。全句按原文顺序译出。due to climate change 和 that scent the environment 都放到中心词前面，译成“气候变化导致的生物多样性丧失”“那些为环境增添气味的植物”。动词 scent 转译成“为……增添气味”。两个分句之间增译“而”“也”，第一个分句增译“会”，使两种影响的关系更清楚。

> 参考译文：随着气温升高，人造物质会释放更多的气味分子；而气候变化导致的生物多样性丧失，也威胁着那些为环境增添气味的植物。

⑤ 知识点

时间状语从句：As temperatures rise —— as 引导时间状语从句时可以表示“随着”，主句和从句的变化同步发生，如 As he grew older, he became wiser。

后置定语：biodiversity loss due to climate change —— 介词短语放在名词后面作定语，翻译时要提到名词前面：“气候变化导致的生物多样性丧失”。

定语从句：the plants that scent the environment —— that 在从句中作主语，从句谓语的单复数与先行词一致（plants → scent）。同一个词 scent，前面 scent molecules 中是名词“气味”，这里是动词“使有香味”，要看它在句中的位置判断词性。

并列结构：and biodiversity loss due to climate change threatens —— and 连接两个完整的分句，各有自己的主语和谓语。逗号 + and 后面如果出现新的主语和谓语，就是并列句。

第 8 句

If that temperature goes a little bit higher, the profile of the chemical components in the air changes," **explains John Smith**, a chemical engineer — temperature can affect the number of smell-carrying gas particles (粒子) released from substances.

> **结构：引语（if 引导的条件状语从句 + 主句）+ 倒装的 explains + 主语 + 同位语 + 破折号后的解释分句（宾语带前置和后置定语）**

① 找主干

主语：John Smith　谓语：explains　宾语/表语：If that temperature goes a little bit higher, the profile of the chemical components in the air changes

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
If that temperature goes a little bit higher, the profile of the chemical components in the air changes	引语	直接引语的后半部分，作 explains 的宾语	这句话只在 changes 后面有引号，说明引语从上一句就开始了。
If that temperature goes a little bit higher	条件状语从句	说明条件：温度再高一点	go 是系动词，go higher 意为“变得更高”；a little bit 修饰比较级 higher，意为“稍微”。
of the chemical components in the air	介词短语	作后置定语，修饰 the profile，说明是什么的构成	profile 在这里意为“概况、构成”；in the air 修饰 the chemical components。主句的主语很长，谓语 changes 在最后。
explains John Smith	倒装结构	交代说话人，谓语 explains 放在主语前面	引语后面交代说话人时，名词主语可以和 explains、says、adds 等动词倒装。
a chemical engineer	同位语	说明 John Smith 的身份	紧跟在人名后面，用逗号隔开。
temperature can affect the number of smell-carrying gas particles (粒子) released from substances	主句	破折号后的分句，解释引语中的道理：温度为什么会改变空气中的化学成分	主干是 temperature can affect the number（温度会影响数量），后面的 of … 说明是什么的数量。
released from substances	过去分词短语	作后置定语，修饰 smell-carrying gas particles，说明粒子从哪里来	粒子是被释放出来的，所以用过去分词。smell-carrying 是“名词 + 现在分词”构成的合成形容词，意为“携带气味的”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先找说话人：explains John Smith, a chemical engineer——化学工程师约翰·史密斯解释说。引号前面是他的话。
2. 第二步：引语里先是条件：If that temperature goes a little bit higher——如果温度再高一点；再是结果：the profile of the chemical components in the air changes——空气中化学成分的构成就会改变。
3. 第三步：破折号后解释原因：temperature can affect the number of smell-carrying gas particles released from substances——温度会影响物质释放出的、携带气味的气体粒子的数量。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译、被动转主动。引语按原文顺序译出，先条件、后结果，增译“再”“就会”。同位语 a chemical engineer 放到人名前面，译成“化学工程师约翰·史密斯解释说”。破折号表示解释，译文增译“这是因为”，把逻辑关系说出来；particles 前后的定语都放到前面，released from substances 被动转主动，译成“物质释放出的、携带气味的气体粒子”。

> 参考译文：如果温度再升高一点，空气中化学成分的构成就会改变，”化学工程师约翰·史密斯解释说，这是因为温度会影响物质释放出的、携带气味的气体粒子的数量。

⑤ 知识点

倒装结构：explains John Smith —— 直接引语后面交代说话人时，名词主语常和 say、explain、add 等动词倒装；代词作主语时不倒装（he explains）。

条件状语从句：If that temperature goes a little bit higher —— if 引导的真实条件句，主从句都用一般现在时，表示一般规律：温度升高，成分就会改变。

同位语：John Smith, a chemical engineer —— 同位语介绍人物身份，汉语译成“化学工程师约翰·史密斯”，把身份放在人名前面。

多重定语：smell-carrying gas particles (粒子) released from substances —— particles 前面有 smell-carrying 和 gas 两个前置定语，后面有过去分词短语 released from substances 作后置定语。翻译时都放到名词前面，较长的放在前面：“物质释放出的、携带气味的气体粒子”。

比较级：a little bit higher —— a little (bit)、a bit、slightly 修饰比较级，表示“稍微……一点”；much、far 修饰比较级，表示“……得多”。

第 11 句

Snow — already threatened by a warming climate — **absorbs different chemicals** from the atmosphere as temperatures rise, which changes its cold-clean scent.

> **结构：主语 Snow + 破折号之间的过去分词短语 + 谓语 absorbs + 宾语 + 时间状语从句 + which 引导的非限制性定语从句**

① 找主干

主语：Snow　谓语：absorbs　宾语/表语：different chemicals

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
already threatened by a warming climate	过去分词短语	放在两个破折号之间，作非限制性定语，补充说明 Snow 的处境	相当于 which is already threatened by a warming climate；雪“受到威胁”，是被动关系，用过去分词。a warming climate 中 warming 是现在分词作定语，意为“正在变暖的”。
from the atmosphere	介词短语	作状语，说明从哪里吸收	absorb sth from … 意为“从……吸收某物”。
as temperatures rise	时间状语从句	说明吸收发生的条件：随着气温升高	as 在这里表示“随着”。
which changes its cold-clean scent	非限制性定语从句	which 指代前面整个主句的内容（雪吸收不同化学物质这件事），说明它带来的结果	which 指代整件事，从句谓语用单数 changes。its 指 snow 的。cold-clean 是合成形容词，意为“清冷干净的”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先跳过两个破折号之间的部分，主干是 Snow absorbs different chemicals from the atmosphere——雪从大气中吸收不同的化学物质。
2. 第二步：再看补充成分：already threatened by a warming climate——雪本来就已经受到气候变暖的威胁；as temperatures rise——这种吸收是随着气温升高而发生的。
3. 第三步：which changes its cold-clean scent 说明结果：这改变了雪那种清冷干净的气味。which 指的是前面整件事，不是 atmosphere。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、逆序译、词性转换、增译。破折号之间的过去分词短语拆出来单独成句，增译“本身”，译成“雪本身已经受到气候变暖的威胁”，用分号与后文隔开；a warming climate 转译成主谓结构“气候变暖”。时间状语从句 as temperatures rise 提到主语前面，译成“随着气温升高，雪会……”，并重复“雪”作主语。which 指代整件事，译成“这会改变……”。

> 参考译文：雪本身已经受到气候变暖的威胁；随着气温升高，雪会从大气中吸收不同的化学物质，这会改变它那种清冷干净的气味。

⑤ 知识点

过去分词短语：already threatened by a warming climate —— 过去分词短语作非限制性定语，与被修饰的名词是被动关系（雪受到威胁），用破折号或逗号隔开，补充说明背景信息。
分隔结构：Snow — already threatened by a warming climate — absorbs —— 主语 Snow 和谓语 absorbs 被破折号中的插入成分隔开。读的时候先把破折号里的内容跳过，把主语和谓语连起来。
非限制性定语从句：which changes its cold-clean scent —— which 可以指代前面整个句子的意思，这时从句谓语用单数，翻译时常译成“这……”。判断方法：把 which 换成“这件事”放回句子，意思通顺就是指代整句。
代词指代：its cold-clean scent —— its 指 snow（雪的），不是 atmosphere 或 climate。根据意思判断：有“清冷干净的气味”的是雪。

第 20 句

Even though we have other valuable things endangered by climate change, like food access, there **is** also **an element of cultural identity, cultural survival, and history**.

> **结构：Even though 引导的让步状语从句（宾语带过去分词短语作后置定语 + like 举例）+ 主句（there be 句型，主语中含三个并列名词）**

① 找主干

主语：an element of cultural identity, cultural survival, and history　谓语：is

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Even though we have other valuable things endangered by climate change, like food access	让步状语从句	说明让步：尽管还有其他宝贵的东西受到气候变化的威胁	even though 意为“尽管、即使”，语气比 though 强。英语里用了 even though，主句前就不能再加 but；汉语则常说“尽管……但……”。
endangered by climate change	过去分词短语	作后置定语，修饰 other valuable things，说明这些东西受到气候变化的威胁	相当于 that are endangered by climate change；endanger 意为“危及、使遭受危险”，东西是被危及的，所以用过去分词。
like food access	介词短语	举例说明 other valuable things	like 意为“比如”；food access 意为“获取食物的途径”。
there is also an element of cultural identity, cultural survival, and history	there be 句型	主句，说明（气味中）也包含文化方面的成分	there be 句型中真正的主语是 be 后面的名词 an element（单数，所以用 is）。an element of 意为“……的成分、要素”。这句话谈的是气味，所以译文增译了“气味中”。
cultural identity, cultural survival, and history	并列结构	三个名词并列，作介词 of 的宾语	格式是 A, B, and C。cultural identity：文化认同；cultural survival：文化存续。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先看主句：there is also an element of cultural identity, cultural survival, and history——（气味中）也有文化认同、文化存续和历史的元素。
2. 第二步：再看让步从句：Even though we have other valuable things endangered by climate change——尽管还有其他宝贵的东西受到气候变化的威胁；like food access 举例：比如获取食物的途径。

3. 第三步：把让步关系连起来：虽然受气候变化威胁的东西里有更要紧的（如食物），但气味也很重要，因为它关系到文化和历史。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、省译、词性转换。整句按原文顺序译出，先让步、后主句。英文用了 even though，主句不加 but；汉语习惯“尽管……但……”成对使用，所以增译“但”；根据上下文增译“气味中”，说明这些文化元素存在于哪里。从句主语 we 是泛指，省去不译，we have other valuable things 译成“还有其他宝贵的东西”；endangered by climate change 转译成“受到气候变化的威胁”；名词 food access 译成“获取食物的途径”。

> 参考译文：尽管还有其他宝贵的东西受到气候变化的威胁，比如获取食物的途径，但气味中也包含着文化认同、文化存续和历史的元素。

⑤ 知识点

让步状语从句：Even though we have other valuable things endangered by climate change —— even though / although / though 引导让步状语从句，意为“尽管”；英语中这类连词不能和 but 连用，但可以和 yet、still 连用。

there be 句型：there is also an element of —— there be 句型表示“存在、有”，be 的单复数由后面的主语决定（an element → is）。

过去分词短语：things endangered by climate change —— 过去分词短语作后置定语，与被修饰的名词是被动关系，相当于 things that are endangered by climate change。

并列结构：cultural identity, cultural survival, and history —— 三个及以上的成分并列时用 A, B(,) and C；and 前面的逗号可有可无。